

INOVASI PEMBUATAN LAKBAN
BIODEGRADABLE BERBAHAN DASAR
SINGKONG (MANIHOT ESCULENTA)



Disusun Oleh:

1. Tesalonika Efifania Angel Simanjuntak
2. Fatahillah Rezki Tsalis

Pembimbing:

1. Eka Yuliana, S.Si

SMP Negeri 2 Sukaraja

Jl. By Pass Kandang Roda Kec. Sukaraja Kab. Bogor

Tahun 2025

Abstrak

Lakban biodegradable berbahan dasar pati singkong merupakan inovasi ramah lingkungan yang berpotensi menggantikan lem sintetis yang sulit terurai serta berisiko bagi kesehatan. Singkong dipilih karena ketersediaannya melimpah di Indonesia dan memiliki kandungan pati tinggi yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar perekat. Pembuatan lem dilakukan dengan mengolah pati singkong menggunakan penambahan gliserol, air, dan asam asetat, kemudian diformulasikan bersama bahan pengisi dan resin agar menghasilkan kekuatan rekat yang baik. Inovasi ini memiliki keunggulan berupa mudah terurai di alam, rendah emisi, aman bagi pengguna, serta memanfaatkan sumber daya lokal sehingga mendukung prinsip ekonomi sirkular. Dengan demikian, lem bioaktif dari singkong berpotensi menjadi alternatif perekat yang aman, ekonomis, dan berkelanjutan.

Inovasi Pembuatan Lakban Biodegradable Berbahan Dasar Singkong

1. Latar Belakang

Produk lakban (selotip) konvensional umumnya terbuat dari plastik berbasis minyak bumi dan menggunakan perekat sintetis. Plastik jenis ini sangat sulit terurai di lingkungan. Plastik membutuhkan waktu puluhan hingga ratusan tahun untuk dapat terdegradasi secara alami. Bahkan, kantong plastik biasa diperkirakan baru akan terurai dalam waktu 20 hingga 1.000 tahun tergantung kondisi lingkungan (Kompas, 2018).

Selain sulit terurai, siklus hidup plastik dari produksi hingga pembuangan menyumbang emisi karbon yang besar. Pada 2019, emisi global dari plastik mencapai sekitar 1,8 miliar ton CO₂e, setara 3–4% emisi dunia (OECD, 2022; Our World in Data, 2023; UN, 2023). Sekitar 90% dari total emisi ini berasal dari tahap produksi, terutama dari konversi bahan bakar Fosil menjadi plastik (OECD, 2022; Our World in Data, 2023). Jika dianggap sebagai sebuah negara, industri plastik akan menempati posisi kelima penyumbang emisi terbesar di dunia (Health Care Without Harm, 2019; Beyond Plastics, 2021; Pacific Environment, 2023).

Di sisi lain, penggunaan perekat sintetis dalam produk lakban juga menimbulkan risiko kesehatan, terutama bagi pengguna dengan kulit sensitif, karena bahan kimia tertentu dalam lem sintetis dapat menyebabkan iritasi atau reaksi alergi.

Singkong (*Manihot esculenta*) merupakan komoditas penting di Indonesia dengan produksi mencapai 16,76 juta ton pada tahun 2023 (Dirjen Tanaman Pangan, 2023). Umbi segar singkong mengandung pati sekitar 16–40% tergantung varietas dan kondisi panen (ACS Omega, 2020; Frontiers in Plant Science, 2022), sedangkan kadar pati dalam bahan kering setelah ekstraksi berkisar 80–90% (ACS Omega, 2020). Kulit singkong juga memiliki kandungan pati cukup tinggi, yaitu sekitar 23.3% berat basah (ScienceDirect, 2023; ResearchGate, 2022), sehingga seluruh bagian singkong berpotensi besar sebagai bahan baku bioplastik dan perekat alami.

Berbagai penelitian di Indonesia telah berhasil mengembangkan film bioplastik berbasis pati singkong (termasuk dari kulit singkong), ditambah gliserol sebagai plasticizer serta kitosan atau cmc sebagai penguat. Penelitian di Politeknik Negeri Jskarta menunjukkan bahwa kombinasi CMC 1,5 % dan gliserol 1,5 % menghasilkan film dengan kuat tarik yang meningkat dan elongasi yang lebih baik (Politeknik Negeri Jakarta., 2020). Studi lain di Universitas Sumatera Utara menganalisis pengaruh gliserol terhadap karakteristik mekanik film dari pati kulit singkong (Anita dkk., 2013). Laporan dari Universitas Andalas juga menunjukkan bahwa kombinasi kitosan, pati singkong, dan gliserol dapat menghasilkan film dengan sifat mekanik yang baik (Universitas Andalas., 2021). Dalam studi lain, peningkatan proporsi kitosan dalam matriks pati/kitosan meningkatkan kekuatan mekanik, dan penurunan massa sekitar 80% tercapai dalam waktu 14 hari menandakan biodegradabilitas yang signifikan (Academia., 2019).

inovasi mahasiswa universitas brawijaya menunjukkan potensi besar singkong sebagai bahan bioplastik. penelitian oleh nandagesta aurelia shafa wagmi dkk. (2021) mengembangkan bioplastik dari limbah singkong yang, dengan bantuan bakteri endogenous mealworm, mampu memperpendek waktu degradasi popok bayi dari sekitar 250–500 tahun menjadi hanya dua bulan (antaranews.com, 2021). selain itu, penelitian sari dkk. (2024) menghasilkan bioplastik berbasis pati kulit singkong yang diformulasi dengan sorbitol dan asam sitrat, yang dpat terdegradasi dalam waktu sekitar 10 hari (repository.ub.ac.id, 2024).

Penggunaan singkong untuk produk biodegradable seperti lakban tidak hanya ramah lingkungan tetapi juga mendukung ekonomi lokal, mengingat singkong mudah dibudidayakan di berbagai daerah di Indonesia. Selain itu, bahan ini dapat mengurangi ketergantungan pada plastik berbasis fosil dan mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor industri kemasan.

2. Ide Orisinalitas

Lem berbahan dasar singkong sudah pernah diteliti oleh Xu, Q., Wen, J., dan Wang, Z. (2016), dari NC STATE UNIVERSITY. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perekat kayu berbasis pati singkong (SWA) ini lebih stabil daripada perekat kayu berbasis pati jagung, dan kinerja ikatannya mendekati emulsi PVAc komersial, bahkan setelah 90 hari penyimpanan. Analisis lebih lanjut menemukan bahwa peningkatan stabilitas perekat dapat dikaitkan dengan suhu pembentukan film minimum (MFFT) dan suhu transisi gelas (T_g) pati singkong yang rendah.

3. Tujuan

- 1) Membuat lem Lakban yang ramah lingkungan
- 2) Memanfaatkan sumber daya yang melimpah
- 3) Mengurangi pencemaran lingkungan akibat limbah perekat sintetis.

4. Manfaat

- 1) Ramah Lingkungan - mudah terurai di alam sehingga mengurangi sampah non-biodegradable.
- 2) Aman bagi Kesehatan – tidak mengandung bahan kimia sintesis yang berpengaruh bagi beberapa kulit sensitif
- 3) Ekonomis – bahan bakunya murah dan mudah dicari
- 4) Mendukung ekonomi lokal – Dapat membuka peluang bisnis baru.

5. Metode

a) Waktu dan tempat penelitian

Penelitian ini dilakukan di Lab ipa SMPN 2 Sukaraja, Bogor, Jawa Barat. Waktu penelitian dimulai pada bulan juli hingga Agustus 2024.

b) Alat dan Bahan

Bahan Bioplastik :

1. Pati singkong 45gr
2. Gliserol 13.5gr
3. Air bersih 495ml
4. Pewarna 2ml
5. Asam asetat 13.5ml

Bahan Lem :

1. Tepung Kanji 45gr
2. Air Bersih 440ml
3. Gula Pasir 15gr
4. Asam asetat 5ml

Alat :

1. Timbangan digital
2. Kompor
3. Bejana/wadah
4. Gelas ukur
5. Nampan/loyang datar
6. Panci
7. Sendok/Spatula
8. Kaca
9. Penggaris

c) Cara kerja

Pembuatan Bioplastik (film dasar)

1. Timbang 45 gram pati singkong menggunakan timbangan digital, lalu siapkan 495 ml air bersih menggunakan bejana/wadah.
2. Campurkan pati singkong dengan air di dalam panci, aduk menggunakan spatula hingga tercampur merata dan tidak menggumpal.
3. Tambahkan gliserol 13,5 ml dan asam asetat 13,5 ml menggunakan gelas ukur, kemudian aduk kembali dengan spatula hingga merata.
4. Panaskan campuran menggunakan api kecil sambil terus diaduk menggunakan spatula hingga mengental dan berubah menjadi gel.
5. Setelah terbentuk gel, tuangkan adonan ke atas permukaan kaca atau loyang datar.
6. Tambahkan pewarna, lalu aduk hingga warna merata menggunakan spatula.

7. Ratakan adonan menggunakan penggaris hingga membentuk lapisan tipis.
8. Diamkan hingga setengah kering.

Pembuatan Lem (adhesive)

1. Timbang 45 gram tepung kanji menggunakan timbangan digital dan siapkan air bersih sebanyak 440 ml di gelas ukur.
2. Tuangkan air ke dalam panci, kemudian tambahkan tepung kanji, gula pasir 15 gram, dan cuka putih 5 ml. Aduk menggunakan spatula hingga tercampur merata.
3. Panaskan campuran diatas kompor dengan api kecil sambil terus diaduk menggunakan spatula hingga mengental dengan tekstur kental.
4. Angkat dan diamkan dalam wadah bejana hingga suhu menurun, namun masih memiliki sifat lengket.

Pembentukan Lakban Biodegradable

1. Oleskan lem secara tipis dan merata di atas permukaan bioplastik yang telah setengah kering menggunakan kuas atau spatula.
2. Diamkan selama 10–15 menit hingga permukaan tidak basah tetapi masih terasa lengket.
3. Potong bioplastik sesuai ukuran yang diinginkan menggunakan gunting atau cutter.

6. Tingkat Implementasi Produk Inovasi

Pada tahap ini, dilakukan penelitian dan pengembangan lakban biodegradable dengan menggunakan bahan-bahan alami yang dapat terurai secara biologis dan dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari tanpa merusak alam.

7. Dampak Sosial dan Lingkungan Hidup

1. Mengurangi pencemaran plastik
2. Mengurangi biaya pengelolaan sampah
3. Mengurangi dampak negatif pada ekosistem

8. Berbasis potensi wilayah

Kabupaten Bogor merupakan salah satu sentra utama produksi singkong di Jawa Barat, dengan produksi sebesar 125.461 ton pada tahun 2022 (Pikiran Rakyat Tasikmalaya., 2024). Selain itu, inovasi pengolahan helm nilai tambah telah berkembang pesat melalui kolaborasi antara petani lokal di Desa Cikarawang dan organisasi seperti Greenhope. Singkong kini diolah menjadi produk bernilai tinggi seperti tepung mocaf, mi instan mocaf, dan bioplastic ramah lingkungan menggunakan teknologi ecoplas dan naturloop, dan salah satu produknya sedotan bioplastic telah menembus pasar global hingga Jepang.

9. Keberlangsungan penelitian

10. Prospek bisnis

Lakban biodegradable berbahan singkong ini memiliki peluang untuk digunakan di industri lakban sebagai lakban yang ramah lingkungan.

11. Daftar Pustaka

- Antaranews.com. (2021). Mahasiswa UB kembangkan bioplastik singkong untuk percepat degradasi popok. <https://jatim.antaranews.com/berita/528685/bioplastik-singkong-solusi-atasi-limbah-popok-bayi-karya-mahasiswa-ub-malang>
- Academia. (2019). Pengaruh proporsi kitosan terhadap kekuatan mekanik dan biodegradabilitas bioplastik pati singkong. https://www.academia.edu/97423849/Synthesis_composite_starch_chitosan_as_biodegradable_plastic_for_food_packaging
- ACS Omega. (2020). Characterization of cassava starch content in fresh tubers and dry matter. <https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsomega.0c01598>
- Anita, dkk. (2013). Pengaruh gliserol terhadap karakteristik mekanik film bioplastik dari pati kulit singkong. Universitas Sumatera Utara. <https://talenta.usu.ac.id/jtk/article/view/1437>
- Beyond Plastics. (2021). The New Coal: Plastics and Climate Change. <https://www.beyondplastics.org/news-stories/plastics-manufacturing-and-greenhouse-gas-emissions-are-plastics-the-new-coal>
- Dirjen Tanaman Pangan. (2023). Statistik Produksi Tanaman Pangan Indonesia 2023. Kementerian Pertanian RI. https://satudata.pertanian.go.id/assets/docs/publikasi/Buku_Statistik_Pertanian_Tahun_2023.pdf
- Frontiers in Plant Science. (2022). Cassava starch composition and yield variability. <https://www.frontiersin.org/journals/plant-science/articles/10.3389/fpls.2022.990250/full>
- Health Care Without Harm. (2019). Plastics and climate: The hidden costs. <https://global.noharm.org/media/6310/download>
- Kompas. (2018). Plastik butuh 20–1000 tahun untuk terurai. <https://sains.kompas.com/read/2018/11/21/174018423/butuh-waktu-lama-bagi-bumi-untuk-mengurai-sampah-dan-plastik>
- OECD. (2022). Global Plastics Outlook: Policy Scenarios to 2060. OECD Publishing. https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2022/02/global-plastics-outlook_a653d1c9/de747aef-en.pdf

Our World in Data. (2023). Plastic production and waste.
<https://ourworldindata.org/ghg-emissions-plastics>

Pacific Environment. (2023). Plastic and Climate Report.
<https://www.pacificenvironment.org/wp-content/uploads/2023/05/Stemming-the-Plastic-Climate-Crisis-1.pdf>

Politeknik Negeri Jakarta. (2020). Formulasi bioplastik pati singkong dengan penambahan CMC dan gliserol.
<https://jurnal.pnj.ac.id/index.php/ppt/article/view/1679>

ResearchGate. (2022). Cassava peel starch composition analysis.
https://www.researchgate.net/publication/359177275_Extraction_and_Characterization_of_Starch_from_Cassava_Peels

Repository.ub.ac.id. (2024). Pengembangan bioplastik berbasis pati kulit singkong dengan sorbitol dan asam sitrat. Universitas Brawijaya.

ScienceDirect. (2023). Starch content in cassava peel and its potential for bioplastic production.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0023643823003663>

Sari, dkk. (2024). Bioplastik berbasis pati kulit singkong dengan sorbitol dan asam sitrat. Universitas Brawijaya.
<https://repository.ub.ac.id/id/eprint/224967/>

Universitas Andalas. (2021). Formulasi bioplastik dari kitosan, pati singkong, dan gliserol.
https://www.researchgate.net/publication/393843094_VARIASI_PENAMBAHAN_GLISEROL_PADA_PEMBUATAN_BIOPLASTIK_LIMBAH_CAIR_TAHU

UN. (2023). Global plastics and climate impacts. United Nations Report.
<https://www.un.org/en/climatechange/science/climate-issues/plastics>

Xu, Q., Wen, J., & Wang, Z. (2016). Cassava starch-based wood adhesive and its performance compared to corn starch adhesive. North Carolina State University.
<https://bioresources.cnr.ncsu.edu/resources/preparation-and-properties-of-cassava-starch-based-wood-adhesives/>